9. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ

Значительную долю в трудноизвлекаемых запасах занимают тяжелая (высоковязкая) нефть и битумы, запасы которых по экспертным оценкам составляют около 1 трлн т. На рисунке 66 (см. цветную вклейку) приведена международная классификация нефти в зависимости от ее плотности и вязкости.

К легкой относят нефть с плотностью менее 870 кг/м^3, к средней – от 870 кг/м^3 до 920 кг/м^3, к тяжелой относят нефть плотностью 920–1000 кг/м^3 (при этом вязкость нефти может меняться в пределах от 10 до 100 мПа·с), к сверхтяжелой – плотностью более 1000 кг/м^3, при этом вязкость нефти изменяется от 100 до 10000 мПа·с.

К природным битумам относят слаботекучие или полутвердые смеси углеводородов плотностью более 1000 кг/м^3 и вязкостью более 10000 мПа·с. В РФ запасы нефти с вязкостью более 200 мПа·с относят к категории трудноизвлекаемых запасов. В России запасы высоковязкой нефти (ВВН) и битума составляют около 10 млрд м^3, степень выработанности таких запасов оценивается в 14%. Основная часть геологических запасов ВВН сосредоточена в Тюменской области – 37%, в Республике Татарстан – около 19%, в Республике Коми – 14%, остальные запасы находятся в Архангельской области, Удмуртии, Самарской и Пермской областях. К крупнейшим месторождениям ВВН и битума относятся месторождения: Ван-Еганское с геологическими запасами 1,3 млрд т; Северо-Комсомольское – 700 млн т; Усинское – 650 млн т; Русское – 299 млн т; Ярегское – 220 млн т. Разработка месторождений вязкой и высоковязкой нефти может проводиться как на естественных режимах, так и с применением методов воздействия. Разработка месторождений на естественных режимах ведется по следующим технологиям.

1. Карьерный или шахтный способ.

Карьерный способ применяется на глубинах залегания до 50 м, основан на экстрагировании углеводородов на поверхности,

что определяет высокий коэффициент нефтеотдачи – до 65–85%. Шахтный способ в России применялся с 1932 года на месторождении Ярега с глубиной залегания пласта до 200 м и вязкостью нефти до 15000 мПа·с. Метод основан на действии гравитационных сил. В 1968 году перешли на термо-шахтный метод воздействия.

2. Технология CHOPS.

Разработка месторождений высоковязкой нефти на режиме истощения ведется с применением горизонтальных или многозабойных скважин, впервые применена в Канаде в 80-х годах XX века. Технология применяется в рыхлых терригенных коллекторах с высоковязкой нефтью, без ограничения глубины залегания пласта и при отсутствии подошвенной воды. Технология предусматривает эксплуатацию скважин при очень высоких депрессиях, приводящих к разрушению слабосцементированного коллектора. В пласте образуются «червоточины», представляющие собой высокопроницаемые каналы. Добываемая продукция представляет собой смесь нефти и песка. Коэффициент нефтеотдачи не превышает 10%.

3. Разработка на режиме растворенного газа (РРГ).

При снижении пластового давления ниже давления насыщения из нефти начинает выделяться растворенный в ней газ. Но, в отличие от РРГ в пластах с маловязкой нефтью, в пластах с высоковязкой нефтью отдельные пузырьки газа не объединяются в единую газовую фазу, а остаются в виде пузырьков, «вспенивают» нефть и повышают ее подвижность. Время действия этого режима во многом определяется значениями забойных давлений и темпами отбора запасов. Эффективность разработки месторождений на естественных режимах определяется величиной подвижности нефти.

4. **Месторождения с вязкой нефтью (до 100 мПа·с)** можно разрабатывать с применением химических методов увеличения нефтеотдачи: закачки растворителей, полимерного заводнения и газовых методов.

Наиболее эффективными методами воздействия на залежи высоковязкой нефти являются тепловые методы, позволяющие повысить КИН с 4–6% до 50–60%.

9.1. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи

Применение тепловых методов основано на способности нефтяного пласта накапливать и передавать тепловую энергию. Перенос тепла в основном осуществляется за счет теплопроводности и конвекции. Рабочим агентом при применении тепловых методов является вода, которая переносит больше тепла, приходящегося на единицу массы, чем любая другая жидкость.

Свойства воды:

– большая объемная теплоемкость;

– достаточно высокая вязкость при начальной температуре;

– незначительное изменение вязкости при нагреве.

Вода в качестве рабочего агента при тепловых методах используется в виде горячей воды или пара. Эффективность тепловых методов связана с изменением температурного поля пласта. Вектор плотности теплового потока и градиента температуры подчиняется закону Фурье:

$$\vec{\varphi} = -\lambda \cdot grad\vec{T},$$

где: φ – плотность теплового потока;

λ – коэффициент теплопроводности;

T – температура.

К основным теплофизическим характеристикам пластовой системы относятся следующие.

Коэффициент теплопроводности определяет количество тепла в джоулях, проходящего за 1 секунду через 1 м^2 в направлении, перпендикулярном сечению, при градиенте температуры в 1 К/м.

$$\lambda = \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}.$$

Теплопроводность газов увеличивается с ростом температуры, а теплопроводность жидкостей уменьшается.

Теплопроводность пород также снижается при росте температуры и зависит от состава и структуры породы.

Передача тепла происходит и в результате конвекции – переноса энергии движущимися частицами жидкости и газа.

Результатом теплообмена является выравнивание температуры пластовой системы. Уравнение сохранения энергии можно записать как:

$$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial X^2} - \upsilon_{ж} \cdot c_{ж} \cdot \rho_{ж} \frac{\partial T}{\partial X} + \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} = c_{пл.} \cdot \rho_{пл.} \frac{\partial T}{\partial t},$$

где: λ – коэффициент теплопроводности;

υ – скорость фильтрации;

$c_{ж}$, $c_{пл}$ – удельная массовая теплоемкость жидкости и породы;

$\rho_{ж}$, $\rho_{пл}$ – плотность жидкости и породы;

$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial X^2}$ – теплопроводность пласта (по горизонтали);

$\upsilon_{ж} \cdot c_{ж} \cdot \rho_{ж} \frac{\partial T}{\partial X}$ – конвективный перенос тепла;

$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial Z^2}$ – теплопотери в окружающие породы;

$c_{пл.} \cdot \rho_{пл.} \frac{\partial T}{\partial t}$ – изменение температуры пласта во времени.

Удельная объемная теплоемкость пласта равна:

$$c_{пл} \cdot \rho_{пл} = m \cdot c_{ж} \cdot \rho_{ж} + (1 - m) \cdot c_{ск} \cdot \rho_{ск}.$$

Теплоемкость – отношение количества тепла, сообщенного (отданного) горной породе, к соответствующему изменению температуры:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T},$$

где: ΔQ – количество тепла в джоулях, необходимое для нагревания 1 кг горной породы при изменении ее температуры на 1 градус К;

ΔT – изменение температуры, градусы К.

$$C = \frac{Дж}{кг \cdot К}.$$

Теплоемкость возрастает при увеличении температуры.

Температуропроводность: коэффициент температуропроводности α определяет скорость перераспределения температуры, измеряется в м^2/с.

Влияние температуры на физические свойства жидкостей

1. **Вязкость жидкости.** Зависимость вязкости жидкости от температуры можно записать в виде:

$$\mu(T) = A \cdot e^{\frac{B}{T}}$$

где A и B – численные коэффициенты.

На изменение вязкости жидких углеводородов влияет также количество растворенного в них газа, уменьшение вязкости происходит и за счет «набухания» углеводородов. Чем больше абсолютная вязкость жидкости, тем быстрее она снижается при увеличении температуры. Основное снижение вязкости нефти происходит при температуре до 80ºС.

2. **Смачиваемость.** Межфазное натяжение на границе «нефть – вода» и величина краевого угла смачивания уменьшаются при росте температуры, а следовательно, увеличивается смачиваемость водой.

3. **Соотношение подвижностей.** При увеличении температуры вязкость нефти снижается и соответственно увеличивается ее подвижность. Уменьшение величины соотношения подвижностей приводит к снижению остаточной нефтенасыщенности.

4. **Термическое расширение:**

$$\alpha_T = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right),$$

где α_T – коэффициент термического расширения, $1/T$;

V – удельный объем;

T – температура.

Для углеводородов – $\alpha_T \approx 0,95 \cdot 10^{-3}$ $1/T$;

для воды – $\alpha_T \approx 0,21 \cdot 10^{-3}$ $1/T$;

для твердых тел – $\alpha_T \approx 0,38 \cdot 10^{-4}$ $1/T$.

5. **Фазовые состояния воды.** Вода может использоваться как в жидком, так и в парообразном состоянии. *Скрытая теплота парообразования* – это количество тепла, которое необходимо сообщить единице массы воды, чтобы перевести ее в парообразное состояние. Теплосодержание пара по сравнению с теплосодержанием воды выше на величину скрытой теплоты парообразования. Скрытая теплота парообразования равна 539 ккал/кг.

Мольная теплота испарения – это количество тепла, которое необходимо сообщить 1 молю жидкости, чтобы перевести его в пар.

6. **Окисление углеводородов.** Окислителями являются: кислород воздуха, азот, перекиси и др., реакции окисления происходят с образованием продуктов реакции: CO_2 или CO, H_2O. Все реакции окисления относятся к экзотермическим.

Степень влияния различных факторов на эффективность тепловых методов существенно зависит от плотности (вязкости) нефти. Для менее плотной нефти наиболее существенным фактором, определяющим эффективность тепловых методов, является тепловое расширение нефти и горной породы. С увеличением плотности нефти значимость этого фактора снижается при возрастании роли другого фактора – снижения вязкости нефти.

Классификация тепловых методов:

1. Закачка теплоносителя:
– закачка горячей воды;
– закачка пара.
2. Закачка окислителя:
– внутрипластовое горение;
– термогазовое воздействие.

9.2. Закачка горячей воды

К основным механизмам увеличения нефтеотдачи при закачке теплоносителя в пласт относятся:

– изменение вязкости нефти и воды (рисунок 67, см. цветную вклейку);

– изменение фазовых проницаемостей;

– тепловое расширение пластовой системы.

Для более вязкой нефти характерны и более высокие темпы снижения вязкости при нагреве, вязкость воды снижается в значительно меньшей степени. Более резкое снижение вязкости нефти происходит при нагреве до 50–80°С, при дальнейшем нагреве вязкость нефти снижается незначительно. Снижение вязкости нефти, изменение относительных фазовых проницаемостей при нагреве приводит к снижению величины остаточной нефтенасыщенности, к снижению скорости фронта вытеснения и к увеличению добычи нефти за безводный период.

9.3. Закачка пара

Отличие свойств пара от свойств горячей воды

1. Теплосодержание (энтальпия) пара и воды.

Теплосодержание (или энтальпия) – это количество тепловой энергии, содержащееся в веществе. Теплосодержание меняется в зависимости от количества тепла, отведенного или переданного системе при постоянном давлении.

Теплосодержание воды определяется как:

$$H_{\text{в}} = c_{\text{в}}(T - T_0)\,.$$

Теплосодержание пара равно:

$$H_{\text{п}} = c_{\text{в}}(T - T_0) + E_{\text{п}}\,,$$

где: $E_{\text{п}}$ – скрытая теплота парообразования – это количество тепла, которое необходимо сообщить единице массы воды, чтобы перевести ее в 100%-й пар, при постоянной температуре, кДж/кг. При закачке пара в пласт вносится больше тепла, чем при закачке горячей воды. При закачке в пласт пара в поровой среде происходит течение трехфазной смеси: пара, воды и нефти. В зоне существования пара (при наличии газовой фазы) может происходить переход легких фракций нефти в газовую фазу. Пар при закачке

конденсируется, и нефть может испаряться только в очень узкой зоне несконденсировавшегося пара. В менее прогретой части пласта (зоне конденсации) легкие фракции нефти вновь возвращаются в жидкое состояние. Нефть обогащается этими легкими фракциями, по сравнению с начальным составом, и становится менее вязкой и более подвижной. Эти процессы называются процессом дистилляции.

Дистилляция – процесс испарения легких фракций углеводорода, их конденсация в менее прогретой части пласта и растворение в нефти начального состава. Размеры этой зоны со временем увеличиваются. Остаточная нефть становится более тяжелой, более вязкой или твердой, практически не растворимой.

Важной характеристикой качества пара является его сухость. Под сухостью пара понимают отношение массовой доли насыщенного пара ($M_п$) к массе пара и воды ($M_п$+$M_в$):

$$X_п = \frac{M_п}{M_п + M_в}, \; 0 \le X_п \le 1.$$

Сухой пар переносит большее количество теплоты, чем влажный. Объем, занимаемый единицей массы пара, в 25–40 раз больше, чем объем, занимаемый единицей массы воды. Для определения температуры насыщения в зависимости от пластового давления можно воспользоваться приближенной формулой:

$$T_{нас.}(P) = 100\sqrt[4]{\frac{P}{P_0}},$$

где: P – пластовое давление,

P_0 – атмосферное давление.

Вклад различных факторов в величину нефтеотдачи при вытеснении нефти паром:

– снижение вязкости нефти – до 30%;

– эффект термического расширения – до 8%;

– эффект дистилляции – до 9%;

– эффект газонапорного режима – до 7%;

– эффект увеличения подвижности нефти – до 10%.

Для оценки перспективности применения закачки теплоносителя в пласт в конкретных геолого-физических условиях определены критерии применимости, представленные в таблице 12.

Таблица 12

Критерии применимости закачки пара и горячей воды

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Глубина залегания пласта	м	50–1500
2	Тип коллектора		терригенный, карбонатный
3	Глинистость	%	< 5
4	Толщина пласта	м	> 3–6
5	Пористость	%	18–30
6	Проницаемость	мкм2	>0.03
7	Нефтенасыщенность	%	>50
8	Пластовая температура	ºС	<50
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	50 – 1000 – горячая вода, > 50 – пар
10	Соленость пластовой воды	г/л	<20

С увеличением глубины залегания пласта более 800–1000 м для снижения теплопотерь по стволу скважины применяют теплоизолированные насосно-компрессорные трубы.

Коэффициент извлечения нефти возрастает с ростом объема и температуры закачиваемого теплоносителя (рис. 68, см. цветную вклейку). Однако с увеличением этих характеристик увеличивается и количество энергии, затрачиваемой на создание теплоносителя. Для оценки эффективности тепловых методов используется несколько характеристик: тепловая, энергетическая и технологическая эффективность.

Одним из основных критериев эффективности тепловых методов является паронефтяной фактор (ПНФ), или паронефтяное отношение (ПНО). Этот критерий определяет, сколько тонн закачанного в пласт пара приходится на одну тонну дополнительно добытой нефти. Дополнительно добытая нефть определяется в

сравнении с базовым вариантом разработки (естественным режимом, заводнением). Паронефтяное отношение определяется за весь период закачки теплоносителя и может меняться от 15 т/т и более в начале проекта до 2 т/т в конце. Также эта величина зависит от геологического строения пласта и расположения скважин.

Критерий тепловой эффективности процесса $\eta_т$ характеризует степень прогрева пласта, но не отражает затрат на подготовку теплоносителя. Критерий тепловой эффективности определяется как отношение накопленного в пласте тепла $Q_{акк.}$ к общему количеству тепла, поданному в пласт $Q_{зак.}$:

$$\eta_т = \frac{Q_{акк}}{Q_{зак}}.$$

При непрерывной закачке в пласт теплоносителя значение паронефтяного фактора составляет от нескольких тонн до десятков тонн на одну тонну добытой нефти. При сжигании одной тонны нефти можно получить от 15 до 18 т насыщенного пара. При таком паронефтяном отношении на производство пара будет затрачено от 25% до 50% добытой нефти. При закачке оторочек теплоносителя ПНФ снижается до 3–4 т/т. Технико-экономическая эффективность тепловых методов, в общем случае, ограничивается значением ПНФ 4 т/т. При использовании природного газа для подготовки теплоносителя предельное значение ПНФ увеличивается и может достигать 5–6 т/т и выше, в зависимости от цены на газ. Общий вид изменения ПНФ приведен на рисунке 69. С увеличением продолжительности закачки пара ПНФ может вновь начать расти. Технологическая эффективность может быть определена как отношение объема добытой нефти за вычетом объема нефти, условно использованной для подготовки теплоносителя, к геологическим запасам и характеризуется как «чистая» нефтеотдача:

$$\eta^* = \frac{V_{доб.н} - V_{сж.н}}{V_{зап}},$$

где: η^* – технологическая эффективность закачки в пласт теплоносителя, «чистая» нефтеотдача;

$V_{доб.н}$ – объем добытой нефти;

$V_{сж.н}$ – объем условно сожженной нефти;

$V_{зап}$ – геологические запасы на момент начала закачки теплоносителя.

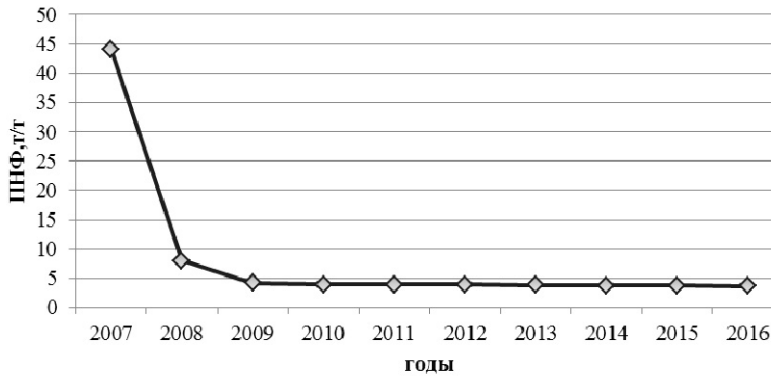

Рис. 69. Динамика ПНФ

При увеличении объема оторочки «чистая» нефтеотдача сначала возрастает, проходит точку максимума, а затем уменьшается. Определив точку перегиба, можно оценить оптимальный объем оторочки для каждого значения температуры. С увеличением температуры закачиваемого теплоносителя значение оптимального объема оторочки уменьшается (рис. 70). Одно и то же значение нефтеотдачи может быть получено в определенном диапазоне изменения температур и объемов оторочек.

Экономическая эффективность учитывает затраты на приобретение парогенераторов, подготовку воды, транспортировку нефти и др.

Оценочный расчет расхода топлива на производство теплоносителя можно провести по формуле:

$$B = \frac{D \cdot K \cdot (i_n - i)}{Q \cdot \eta},$$

где: B – расход топлива на выработку теплоносителя, т/час;

D – расход пара (или горячей воды) на 1 скважину, т/час;

K – коэффициент, учитывающий расход теплоносителя на собственные нужды парогенератора;

i_n – энтальпия пара (или горячей воды), ккал/кг;

i – энтальпия воды, ккал/кг;

Q – теплотворная способность топлива, ккал/кг;

η – КПД парогенератора.

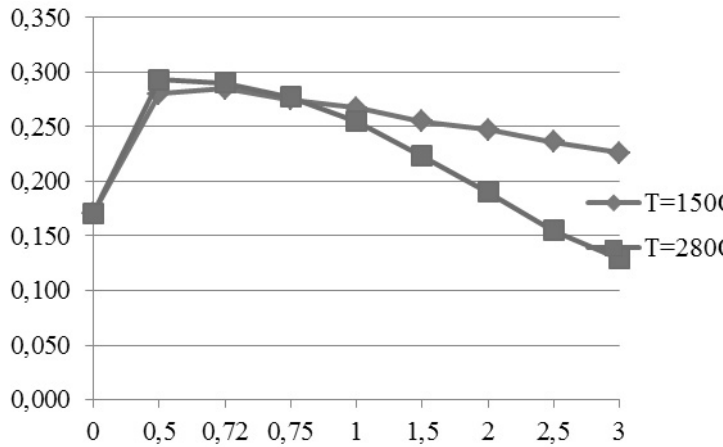

Рис. 70. Динамика «чистой» нефтеотдачи

Наиболее эффективным рабочим агентом является насыщенный водяной пар высокого давления – 8–15 МПа. При закачке пара низкого давления значение ПНО снижается, снижается количество выносимого песка, но при этом температура теплоносителя также будет снижаться, а следовательно, в меньшей степени происходит снижение вязкости нефти.

К факторам, снижающим эффективность закачки пара, относятся: низкая степень поддержания пластового давления по сравнению с закачкой горячей воды, сегрегация пара и вытеснение нефти в основном по кровле пласта, повышенное пескопроявление. При закачке пара в обводненные пласты вначале увеличивается обводненность продукции, и только потом (через 0,5–1 год) – дебит скважины по нефти.

Технологии тепловых методов

1. Закачка оторочки горячей воды или пара.

Оторочка теплоносителя – это объем специально подготовленной и нагретой до определенной температуры воды. Объем оторочки рассчитывается в долях порового объема пласта. За оторочку теплоносителя принимается оторочка, не превышающая $3V_{пор}$. Оторочка теплоносителя продвигается по пласту холодной водой. Вода, предназначенная для создания оторочки, требует специальной подготовки:

– удаления взвешенных частиц;

– смягчения воды;

– удаления растворенных газов.

Также для закачки в пласт возможно использование геотермальных вод.

При закачке теплоносителя в пласте образуется два фронта: фронт вытеснения и тепловой фронт. За счет прогрева скелета породы тепловой фронт отстает от фронта вытеснения, а следовательно, большая часть тепла остается за фронтом вытеснения. Такое соотношение скоростей фронта вытеснения и теплового фронта определяет «запаздывание» эффекта при применении тепловых методов, т.е. время получения технологического эффекта связано со временем прогрева пласта.

Такая зависимость определяет необходимость определения изменения температурного поля пласта при закачке теплоносителя. Плотность сетки скважин при закачке в пласт пара обычно не превышает 4 га/скв.

2. Пароциклическая закачка.

Эта технология предусматривает закачку теплоносителя (пара) в добывающую скважину и состоит из нескольких циклов:

1) цикла закачки пара;

2) цикла выдержки скважины;

3) цикла отбора нефти.

При пароциклическом воздействии после периода выдержки получают нефть, обогащенную легкими фракциями углеводоро-

дов. Остаточная нефть может снижать проницаемость среды. Количество циклов, продолжительность первого периода (закачки теплоносителя) и второго периода (периода паропропитки) зависят от следующих факторов: режима разработки пласта, величины пластового давления, объема закачки и сухости пара, теплоемкости пласта и пластовых флюидов, неоднородности коллектора. С увеличением неоднородности коллектора, наличия высокопроводящих слоев или трещин время закачки пара уменьшается. С увеличением температуры интенсивность капиллярной пропитки возрастает.

Применение глубокопроникающих тепловых обработок на всей площади месторождения может рассматриваться как метод увеличения нефтеотдачи. Положение теплового фронта (размер прогретой зоны) можно оценить по формуле:

$$r_{ф} = \sqrt{r_0^2 + \frac{q_{ж} \cdot c_{ж} \cdot \rho_{ж}}{\pi \cdot h \cdot c_{\rho} \cdot \rho_{п}} t},$$

где: t – время;

r_0 – радиус скважины, м;

q – темп закачки, м^3/сут;

c_{ρ} – удельная объемная теплоемкость.

Для увеличения зоны воздействия пароциклическая закачка может применяться в скважинах с радиальными отводами. Применение этой технологии ограничено вязкостью нефти: для сверхвязкой нефти и битума эта технология оказывается неэффективной, так как за ограниченное время прогрева существенного изменения вязкости нефти не происходит.

3. Импульсно-дозированное тепловое воздействие (ИДТВ). Технология предусматривает закачку оторочки теплоносителя определенными порциями, каждая из которых продвигается по пласту холодной водой. Закачка оторочки пара и проталкивание ее длительное время холодной водой приводят к существенному охлаждению пласта. Охлаждение пласта влечет за собой локальное падение пластового давления, а охлаждение призабойной зоны нагнетательной скважины может привести к снижению ее

приемистости. Более эффективной технологией является попеременная закачка пара и воды за счет более равномерного прогрева пласта и снижения скорости фильтрации пара по наиболее проницаемым слоям (не происходит прорыва пара), более равномерное движение фронта вытеснения. Технология эффективно применяется в карбонатных коллекторах за счет более полного охвата пласта (матрицы) теплом.

При выборе технологии закачки теплоносителя необходимо учитывать природные особенности эксплуатационного объекта: строение пласта, условия залегания нефти, вязкостные характеристики, литолого-физические свойства коллекторов, оказывающие доминирующее влияние на процесс и конечные результаты разработки.

Модификацией этой технологии является технология ИДТВ с паузами (ИДТВ(П)). Продолжительность паузы при циклической закачке определяется фильтрационно-емкостными свойствами пласта и связана со временем восстановления пластового давления при остановке скважин. Увеличение нефтеотдачи за счет пауз может составить 10–11%.

Применение технологий ИДТВ и ИДТВ(П) не позволяет осуществить полномасштабное тепловое воздействие на всю залежь с равномерным прогревом пласта. Эти технологии относятся к категории ресурсосберегающих.

4. Парогазовое воздействие. Нагнетание дымовых газов, воздуха, диоксида углерода или метана вместе с паром проводится с целью компенсировать значительное снижение объема пара при его конденсации. Технология направлена на увеличение коэффициента вытеснения нефти, понижение паронефтяного и водонефтяного факторов за счет снижения вязкости нефти, термического расширения и химических реакций газа с фракциями нефти.

5. Закачка пара в водоносный пласт. Тепло подается в нижележащий водонасыщенный пласт (пропласток) небольшой толщины для предварительного прогрева нефтенасыщенного пласта за счет проявления механизма теплопроводности. Приемистость нагнетательных скважин, вскрывших водонасыщенную часть пласта, выше, чем в нефтенасыщенной части. В прогретом неф-

тенасыщенном пласте происходит значительное снижение фильтрационного сопротивления, и в дальнейшем пар начинает поступать в нефтенасыщенный пласт, что создает условия для более эффективного вытеснения высоковязкой нефти. Паронефтяной фактор может составлять 5–6 т/т.

6. *Закачка пара с различными добавками* (полимеры, щелочь, пена, растворитель). Термополимерное заводнение – закачка полимеров и пен – проводится для изоляции высокопроницаемых пластов для предотвращения прорыва пара, улучшает соотношение подвижностей нефти за счет ее нагрева и вытесняющего агента, увеличивающего свою вязкость при добавке полимера, увеличивает коэффициент охвата, снижает величину ПНФ и общее количество закачиваемого тепла на 8–10%. При закачке пара применяются термостойкие полимеры, выдерживающие температуру до 220°С. Закачка растворителей (жидкие углеводородные соединения) с паром приводит к дополнительному снижению вязкости нефти, при этом растворители не должны приводить к выпадению асфальтенов. Термощелочное заводнение – закачка оторочки пара и оторочки щелочи, которая и препятствует прорыву пара и увеличивает коэффициент вытеснения.

7. Применение горизонтальных скважин. При закачке пара в горизонтальные нагнетательные скважины увеличивается зона дренирования и зона контакта пара с высоковязкой нефтью, что приводит к увеличению коэффициента охвата пласта тепловым воздействием. Но и для применения горизонтальных скважин существуют свои ограничения:

– неоднородный коллектор – потеря возможности управления притоком вдоль горизонтального ствола, требуется применение дорогостоящих пакеров;

– рыхлый коллектор – возможно использование только зацементированных колонн;

– наличие подошвенной воды – значительные теплопотери по горизонтальному стволу скважины.

Технология гравитационного дренажа ***(SAGD)*** основана на сочетании закачки пара и горизонтальных скважин. В соответствии с технологией ***SAGD*** бурятся две горизонтальные параллель-

ные скважины, вышележащая горизонтальная скважина является нагнетательной, нижележащая – добывающей. Вследствие более низкой плотности по сравнению с другими фазами происходит расширение паровой зоны вверх и в сторону. На границе паровой зоны (паровой камеры) пар конденсируется при передаче тепла нефти (битуму), которая движется под действием собственного веса вместе с конденсировавшимся паром вниз к добывающей скважине. Нефть (природный битум) и горячий конденсат отбираются нижней горизонтальной добывающей скважиной. Расположение нагнетательной скважины на максимально возможном расстоянии от добывающей увеличивает время разогрева участка пласта между горизонтальными стволами, необходимое для создания гидродинамической связи, и снижает темп отбора нефти. Уменьшение расстояния между скважинами приводит к усложнению контроля и регулирования закачки пара по длине ствола. Эффективность метода зависит от вертикальной составляющей проницаемости и толщины коллектора. По опыту применения этой технологии, расстояние между двумя параллельными горизонтальными стволами должно составлять около 3 метров. Нефтеотдача может достигать 50%.

Технология **ES-SAGD** предусматривает совместную закачку пара и углеводородного растворителя в верхнюю горизонтальную скважину. В качестве растворителя используется пропан, или бутан, или комбинация легких углеводородов. Возможно достижение КИН до 60%, но при низких темпах извлечения нефти.

Технология **VAPEX** основана на базе технологии **SAGD,** но вместо закачки пара проводится закачка газообразного растворителя.

8. Термошахтный способ. Уникальная технология впервые применена на Ярегском месторождении и позволила увеличить КИН до 60%. Основным условием применения этой технологии является неглубокое залегание пласта. В качестве паронагнетательных скважин используются крутонаклонные и горизонтальные скважины, расположенные на расстоянии 20–25 м и вскрывающие большую часть тектонических нарушений.

9. Применение электронагревателей. В сложно построенных пластах, пластах с газовой шапкой, при наличии трещин, с обширными водоносными зонами, когда невозможна эффективная закачка пара и окислителя, возможно применение различных систем электронагревателей. Единственным механизмом передачи тепла является теплопроводность пластовой системы. Повышение пластовой температуры приводит к снижению вязкости нефти и испарению, в первую очередь, легких углеводородов (рис. 71, см. цветную вклейку). Тяжелые углеводороды остаются в пласте. Для интенсификации процесса прогрева пласта применяются горизонтальные скважины. Для выработки электроэнергии может использоваться добываемый растворенный газ.

Для производства пара применяют стационарные и мобильные парогенераторы, использующие в качестве топлива нефть, углеводородный газ, мазут, дизельное топливо. К основным рабочим характеристикам парогенератора относятся: производительность (тонн пара в час), давление перегретого пара (МПа) и температура пара (°С) на выходе из парогенератора, сухость пара и расход топлива (нефтяной газ, нм^3/час).

9.4. Закачка в пласт окислителя

1. Внутрипластовое горение. Разработка нефтяных месторождений с применением внутрипластового горения (ВГ) была впервые предложена Шейнманом А.Б. в 30-х годах XX века. Метод внутрипластового горения основан на инициировании экзотермических окислительных реакций при закачке в пласт воздуха и характеризуется сложными физико-химическими процессами. Внутрипластовое горение применяется для разработки месторождений с вязкой, высоковязкой нефтью и битумом. При реализации ВГ используется тепловая энергия, получаемая при окислении тяжелых фракций нефти, часто называемых «коксом». Скорость окислительных реакций и выделения тепла описывается законом Аррениуса:

$$w_o = a_0 \cdot p_o^n \cdot e^{-\frac{E}{RT}},$$

где: a_0, n – коэффициенты, определяемые экспериментальным путем;

P_o – парциальное давление кислорода в воздухе;

E – энергия активации, кДж/моль;

R – универсальная газовая постоянная, 8,314 кДж/К;

T – температура, К.

Вытеснение нефти происходит за счет комплексного воздействия паром, горячей водой, газами горения, растворителями, ПАВ и др.

При внутрипластовом горении нефтеотдача увеличивается в основном за счет снижения вязкости нефти, увеличения объема нефти и процесса дистилляции. Нефтеотдача может достигать 60%.

Технологии внутрипластового горения:

1) сухое горение;

2) влажное горение;

3) сверхвлажное горение.

При влажном и сверхвлажном внутрипластовом горении вместе с воздухом закачивается вода для снижения температуры на фронте горения.

Инициирование горения:

1) закачка воздуха с самовоспламенением нефти;

2) закачка воздуха и подача тепла с помощью забойных электронагревателей.

Температура при сухом и влажном горении может достигать 350–500°С, при сверхвлажном горении – 200–300°С.

Ширина фронта горения может составить от 2 до 110 см, скорость фронта горения изменяется от 2,4 до 30 см/сут. Для реализации технологий внутрипластового горения необходимо создавать высокие давления закачки и низкие забойные давления в добывающих скважинах, что приводит к прорыву рабочих агентов. Этот метод эффективен и в карбонатных коллекторах.

В процессе реализации внутрипластового горения в пласте формируется несколько зон: непосредственно к нагнетательной скважине примыкает выжженная зона, через которую фильтруются рабочие агенты: вода и воздух. Следующая зона – фронт горения, где происходят высокотемпературные окислительные реакции. Для поддержания процесса горения в пласте должно образовываться достаточное количество тяжелых фракций нефти, которое зависит от содержания в нефти асфальтенов, смол и тяжелых углеводородов. В паровой зоне фильтруются нефть, газы, легкие углеводороды и пар. Температура в паровой зоне в основном зависит от величины пластового давления. Перед зоной пара формируется зона конденсации. В этой зоне при снижении температуры происходит конденсация пара. Горячая вода, легкие углеводороды, газы горения вытесняют нефть. Вытесненная нефть формирует вал нефти – зону с повышенной нефтенасыщенностью. Область перед нефтяным валом занимают газы горения, вытесненная нефть и связанная вода, эта зона граничит с зоной начальной пластовой температуры. При горении образуются ПАВ, альдегиды, спирты, которые способствуют образованию эмульсий.

Влажное и сверхвлажное горение характеризуется водовоздушным отношением, которое определяется для каждого конкретного условия (обычно от 1 до 5 м^3 воды на 1000 нм^3 воздуха):

$$\lambda = \frac{V_{\text{воды}}}{V_{\text{возд.}}}.$$

Необходимыми условиями эффективной реализации метода внутрипластового горения являются:

– содержание кокса более 25 кг/м^3 породы;

– закачка воздуха около 400 м^3 на один м^3 породы;

– нефтенасыщенность более 0,5;

– повышение температуры в пласте более 300–350°С;

– водовоздушное отношение не более 0,007 м^3/м^3 (при атмосферном давлении);

– отсутствие трещин, разломов (миграция воздуха);

– однопластовый эксплуатационный объект.

При определенных ограниченных условиях возможна реализации внутрипластового горения и в истощенном, водонасыщенном пласте.

Осложнения при реализации внутрипластового горения

1. Образование газов горения: азота, диоксида углерода, кислорода, токсичных продуктов: серной кислоты, оксидов азота, оксидов углерода. Проблема утилизации (дожигание): из 1 м^3 породы может выделяться до 60 м^3 газов горения и токсичных газов.

2. Образуются стойкие нефтеводогазовые эмульсии.

3. Вынос песка.

4. Труднорегулируемый процесс, прорыв воздуха и газов горения в добывающую скважину. При малых глубинах могут возникать утечки газа на поверхность.

5. Наличие глинистых минералов: при высоких температурах происходит разложение глинистых минералов с поглощением тепла, что снижает эффективность процесса.

6. Проведение большого комплекса лабораторных и промысловых исследований.

Новая технология внутрипластового горения ***THAI*** предусматривает закачку воздуха в вертикальную скважину и добычу нефти из горизонтальной скважины. Фронт горения создается в месте окисления «сжигания» части нефти, выделенное тепло прогревает пласт, снижает вязкость нефти – и под силой тяжести нефть движется вниз к горизонтальной добывающей скважине. Критерии применимости метода внутрипластового горения приведены в таблице 13.

2. Термогазовое воздействие. Метод основан на нагнетании воздуха в пласт, так же, как и внутрипластовое горение, но условия его применения принципиально отличаются: температура пласта должна превышать 60–65°С и содержать легкую, менее 2 мПа·с нефть, низкопроницаемый коллектор. В пласте происходят низкотемпературные окислительные процессы до 300°С с

выделением большого количества газообразных продуктов: азота, диоксида углерода, смеси углеводородных газов.

Для безопасного проведения работ необходимо, чтобы кислород в полном объеме вступил в окислительные реакции. Одной из важнейших задач при реализации термогазового метода является расчет скорости реакции окисления нефти кислородом воздуха. Газ, как правило, полностью смешивается с вытесняемой нефтью, увеличивая коэффициент вытеснения. Эта технология рассматривается как перспективный путь разработки нефтяных месторождений баженовской свиты. Термогазовый метод сопровождается теми же осложнениями, что и процесс внутрипластового горения.

Таблица 13

Критерии применимости внутрипластового горения

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Глубина залегания пласта	м	100–3500
2	Тип коллектора		терригенный
3	Глинистость	%	< 5
4	Толщина пласта	м	3 – 100
5	Пористость	%	18 – 30
6	Проницаемость	мкм^2	0,05 – 0,1
7	Нефтенасыщенность	%	>50
8	Пластовая температура	ºС	<50
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	> 10
10	Соленость пластовой воды	г/л	< 20

9.5. Расчет температурного поля пласта при закачке в пласт теплоносителя

Для расчета технологических показателей разработки используются специальные программные продукты, учитывающие процессы, происходящие в пласте при закачке теплоносителя. Оценочные расчеты изменения температуры пласта при закачке горячей воды можно проводить и по аналитической модели, разра-

ботанной Ловерье для линейной модели пласта, учитывая, что она справедлива при целом ряде допущений по учету теплопроводности пласта и окружающих пород. На рисунке 72 (см. цветную вклейку) показаны различные зоны пласта, образующиеся при закачке в пласт горячей воды. При расчете теплового поля пласта необходимо учитывать температуру теплоносителя, приходящего на забой нагнетательной скважины. Эта температура может существенно отличаться от температуры на выходе из парогенератора за счет тепловых потерь:

– в подводящих трубопроводах;

– в нагнетательных скважинах, теплопотери по стволу скважины оцениваются в 3% на каждые 100 м длины;

– в окружающие пласт породы.

Модель Ловерье позволяет определить температуру пласта на заданном расстоянии от нагнетательной скважины r в момент времени t – $T(r,t)$:

$$u(\xi,\tau) = erfc[\frac{\xi}{2\sqrt{b(\tau-\xi)}}]\cdot\sigma(\tau-\xi)$$

или

$$u(\xi,\tau) = erfc(x)\cdot\sigma(\tau-\xi)\ ,$$

где: $erf(x)$ – интеграл вероятности;

$erfc(x) = 1 - erf(x)$.

$$u = \frac{T(r,t)-T_0}{T^0-T_0}\ ,$$

где: $T(r,t)$ – температура в некоторой (r) точке пласта в момент времени t;

T_0 – начальная пластовая температура, К;

T^0 – температура закачиваемого теплоносителя, К;

$$b = \frac{c_n\cdot\rho_n}{c_{к1}\cdot\rho_{к1}}$$

$\sigma(\tau-\xi)$ – единичная функция: при $\tau \geq \xi$ $\sigma = 1$; при $\tau < \xi$ $\sigma = 0$.

Для радиального течения формула получена Малофеевым Г.Е.

$$\xi = \frac{4 \cdot \pi \cdot \kappa_1 \cdot r^2}{q_ж \cdot \rho_ж \cdot c_ж \cdot h},$$

где: $q_ж$ – темп закачки горячей воды в пласт, м^3/сут;

$\kappa_п$,κ_1 – теплопроводность пласта и окружающих пород, Вт/м·К;

$\rho_ж$, $\rho_п$, $\rho_{к1}$ – плотность закачиваемой жидкости, пласта и окружающих пород, кг/м^3;

$c_ж$, $c_п$, $c_{к1}$ – удельная массовая теплоемкость закачиваемой жидкости, пласта и окружающих пород, кДж/кг·К;

h – толщина пласта, м.

$$\tau = \frac{4 \cdot k_п \cdot t}{c_п \cdot \rho_п \cdot h^2}.$$

Равенство $\tau = \xi$ является условием нахождения теплового фронта (рисунок 73). При закачке теплоносителя в пласте формируется два фронта: фронт вытеснения нефти холодной водой и тепловой фронт. Скорость движения теплового фронта можно вычислить по формуле:

$$v_{т.ф.} = \frac{c_ж \cdot \rho_ж \cdot v_ж}{(1-m) \cdot c_{ск.} \cdot \rho_{ск.} + m(\sum c_i \cdot \rho_i \cdot S_i)},$$

где: m – пористость;

$c_{ск.}$ $\rho_{ск.}$ – удельная объемная теплоемкость скелета горной породы;

i – нефть, вода;

S – насыщенность.

Скорость движения теплового фронта – в 6 и более раз меньше скорости движения фронта вытеснения, что и объясняет эффект «запаздывания»: вначале происходит процесс вытеснения нефти холодной водой и только при прогреве пласта увеличивается дебит скважин по нефти.

Для определения теплового поля при закачке оторочки теплоносителя можно воспользоваться методом суперпозиции:

$$u(\xi,\tau)=\left\{erfc[\frac{\xi}{2\sqrt{b(\tau-\xi)}}]\right\}\sigma(\tau-\xi)-$$
$$\left\{erfc[\frac{\xi}{2\sqrt{b(\tau-\tau_1-\xi)}}]\right\}\sigma(\tau-\tau_1-\xi),$$

где: τ_1 – время закачки холодной воды.

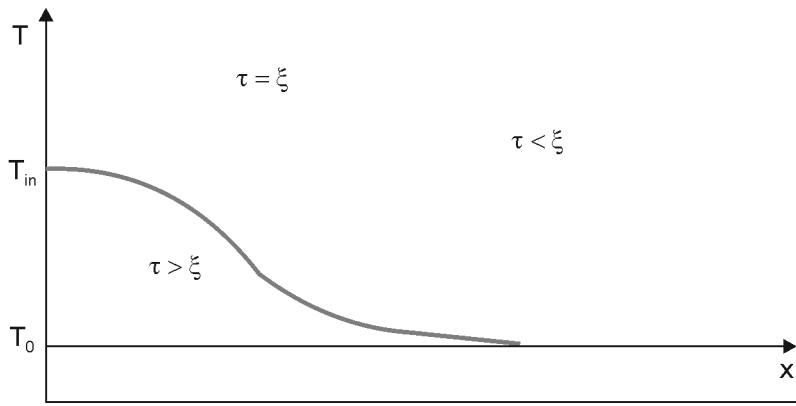

Рис. 73. Условие нахождения температурного поля пласта при закачке теплоносителя: τ = ξ, при τ > ξ – прогретая часть пласта, при τ < ξ – непрогретая часть пласта

Изменение температурного поля пласта во времени, рассчитанное по модели Ловерье показано на рисунке 74 (см. цветную вклейку).

При закачке в пласт оторочки пара в пласте образуются четыре характерные зоны (рисунок 75): в зоне 1 температура практически не меняется, только на границе с зоной 2 она несколько снижается. В зоне 1 сосуществуют три фазы: вода, смесь жидких углеводородов и газ. Объем этой зоны постоянно увеличивается. Зону 2 называют зоной конденсации, где при контакте с ненагретой частью пласта и нефтью пары воды и легкие углеводороды конденсируются. Это приводит к увеличению водонасыщенности пласта и изменению (уменьшению) вязкости нефти. В зоне 3 про-

исходят те же процессы, что и при вытеснении горячей водой. Зона 4 – зона первоначальной насыщенности пласта.

Аналитическая модель Маркса–Лангенхейма может быть использована для исследования процессов, происходящих при закачке в пласт как пара, так и горячей воды, и определить тепловые потери в окружающие слои с разными теплофизическими свойствами. Модель не учитывает теплоперенос за счет теплопроводности и конвекции, принято, что все тепло аккумулируется в зоне с постоянной температурой.

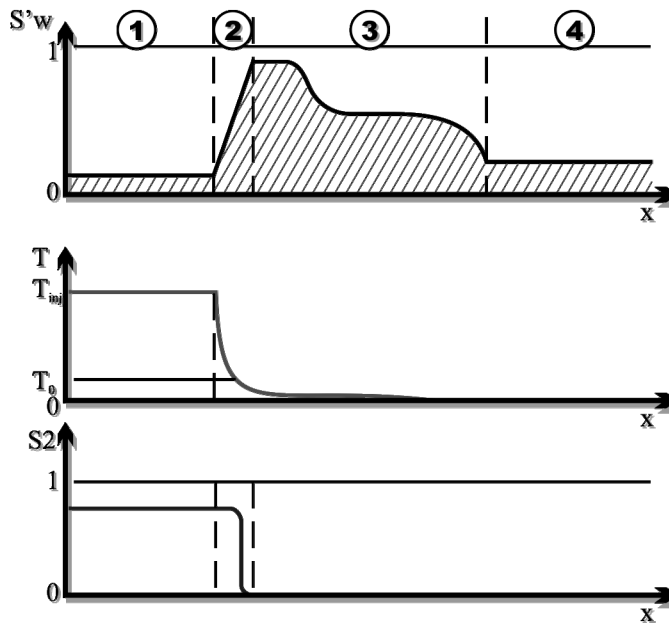

Рис. 75. Распределение водонасыщенности, температуры и паронасыщенности пласта:

1 – зона пара; 2 – зона конденсации пара; 3 – зона горячей воды; 4 – зона холодной воды

Площадь прогретой части пласта можно определить как:

$$S_{\text{п}}(\tau) = \frac{q_{\text{т}} \cdot h \cdot c_{\text{пл.}} \cdot \rho_{\text{пл.}}}{\Delta T \cdot 4k_1 \cdot c_1 \cdot \rho_1}\left(e^{\tau} erfc\sqrt{\tau} + 2\sqrt{\frac{\tau}{\pi}} - 1\right),$$

где: $$q_{\text{т}} = q_{\text{п}}(c_{\text{ж}}\Delta T_{\text{п}} + E_{\text{п}} \cdot X_{\text{п}}),$$

где: $$\Delta T = (T_{\text{п}} - T_0),$$

$$\tau = \frac{4k_1 \cdot c_1 \cdot \rho_1}{h^2 (c_{\text{п}} \cdot \rho_{\text{п}})^2} \cdot t,$$

где: $S_{\text{п}}$ – площадь прогретой части пласта при закачке пара,

q_m – темп закачки тепла.

Контрольные вопросы

1. За счет каких процессов происходит передача тепла в пласте?
2. Механизмы увеличения нефтеотдачи при закачке в пласт теплоносителя.
3. Классификация тепловых методов.
4. Какие параметры характеризуют оторочку теплоносителя?
5. Основные технологии тепловых методов.
6. Где происходят теплопотери?
7. Какой процесс называется дистилляцией?
8. Когда применяется формула Ловерье?
9. Размеры какой зоны можно определить по формуле Маркса-Лангенхейма?
10. Что характеризует технологическую эффективность закачки пара?
11. Сколько циклов (и какие) можно выделить при пароциклической закачке?
12. Какие существуют ограничения по геолого-физическим параметрам для применения тепловых методов?
13. Какими свойствами должен обладать теплоноситель?
14. В каких температурных интервалах происходит значительное снижение вязкости?
15. Какие существуют технологии внутрипластового горения?